

Distribuirani računarski sistemi

Avgustovski ispitni rok – I rok – 01.09.2026.

Trajanje: 120 minuta • Ukupno: 40 poena

Ime i prezime: Broj indeksa:

Pažljivo pročitajte oba zadatka prije nego što počnete sa radom. Predajte jedan Java projekat sa dva paketa – po jednim za rješenje svakog zadatka (nazive paketa odaberite tako da odgovaraju temi zadatka). Nije dozvoljeno korišćenje interneta niti komunikacija sa drugim kandidatima.

Zadatak 1. (20 poena)

Napisati distribuirani sistem za praćenje inventara u magacinu koji omogućava da više korisnika istovremeno prati i mijenja stanje zaliha. Sistem se sastoji od centralizovanog servera i proizvoljnog broja klijenata koji komuniciraju preko socket konekcija.

Server. Pri pokretanju startuje sa praznim magacinom i čuva njegovu master verziju. Nije potrebno perzistirati podatke na disk – dovoljno je držati sadržaj u memoriji kao listu stavki, gdje svaka stavka ima jedinstveni ID, naziv i količinu na stanju. Pri svakom novom povezivanju klijentu dodjeljuje jedinstveni ID i šalje mu trenutno stanje magacina. Prima zahtjeve od klijenata, ažurira master verziju i propagira novo stanje svim povezanim klijentima.

Klijent. Zna IP adresu i port servera. Po uspostavljanju veze čuva lokalnu kopiju stanja magacina koju ažurira na osnovu poruka servera. Klijent obezbjeđuje jednostavan interfejs (npr. komandna linija) sa sljedećim komandama:

- **add** <naziv> <kolicina> – dodaje novu stavku sa zadatom početnom količinom;
- **izdaj** <id> <kolicina> – umanjuje količinu date stavke za traženi iznos; ako na stanju nema dovoljno komada, zahtjev se odbija uz odgovarajuću poruku;
- **view** – prikazuje trenutno stanje lokalne kopije magacina;
- **exit** – zatvara konekciju i izlazi iz programa.

Sinhronizacija i zaključavanje. Server obezbjeđuje da dva klijenta ne mogu istovremeno mijenjati količinu iste stavke (kako ne bi došlo do izdavanja veće količine nego što je raspoloživo usljed trke). Zahtjev za izmjenu zaključane stavke stavlja se u red čekanja i izvršava čim se stavka oslobodi.

Logovanje. Server vodi čitljiv log svih primljenih zahtjeva (uključujući odbijene) i poslatih ažuriranja, tako da se jasno vidi tok rada sistema.

Zadatak 2. (20 poena)

Napisati distribuirani sistem od **četiri procesa** (čvora) koji koriste **vektorski časovnik** za praćenje kauzalnih veza među događajima. Procesu komuniciraju svaki sa svakim preko socket konekcija.

Kreirati klasu `EventOrdering` kojoj se pri kreiranju proslijeđuje lista IP adresa i portova sva četiri procesa u sistemu, kao i sopstveni ID procesa. Klasa izlaže metode:

- **void localEvent(String opis)** – proces bilježi lokalni događaj sa zadatim opisom; ažurira sopstveni vektorski časovnik i loguje događaj;
- **void sendMessage(int targetId, String poruka)** – šalje poruku zadatom procesu uz vrijednost vektorskog časovnika i loguje događaj slanja.

Pri prijemu poruke proces ažurira svoj vektorski časovnik po pravilu vektorskog časovnika i loguje događaj prijema.

Tok rada. Pokrenuti simulaciju na četiri čvora. Svaki čvor mora generisati nekoliko lokalnih događaja i razmijeniti nekoliko poruka sa ostala tri čvora.

Logovanje. Svaki proces vodi i štampa čitljiv lokalni log svih događaja (lokalni, slanje, prijem) sa pratećim vrijednostima vektorskog časovnika.

Demonstracija konzistentnosti. Nakon završene razmjene poruka, svaki čvor za svaki par događaja iz sopstvenog loga ispisuje njihov međusobni odnos:

- $a \rightarrow b$ – prvi događaj se desio prije drugog (kauzalno),
- $b \rightarrow a$ – drugi događaj se desio prije prvog,
- $a \parallel b$ – događaji su konkurentni (nijedan nije kauzalno prethodio drugom).

Poređenje se vrši isključivo na osnovu vektorskih časovnika ($a \rightarrow b$ akko $VC(a) < VC(b)$). Logovi sva četiri čvora moraju biti međusobno konzistentni: za isti par događaja koji se pojavljuje u logovima više čvorova, ispisani odnos mora biti isti.